

**필독!**

## 토마토패스 강의교안 PDF 안내

[www.tomatopass.com](http://www.tomatopass.com)

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (\*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

## - 2과목 4편 - 리스크관리 (8문항)

1

### ❖ 기출분포(소주제 별)

| 2과목 리스크관리   | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 | 43 |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----|
| 재무위험의 종류    | ○        | ○<br>○   | ○○       | ○        |    |
| 리스크관리 실패사례  |          |          |          |          |    |
| VaR 해석      |          | ○        | ○        |          |    |
| 델타분석법 계산요소  | ○        | ○        |          | ○        |    |
| 델타분석계산 - 채권 | ○        | ○        |          | ○        |    |
| 델타분석계산 - 옵션 | ○        | ○        | ○        |          | ○  |
| 포트폴리오VaR 계산 | ○        | ○        | ○○       | ○○       |    |
| VaR전환 계산    | ○        | ○        | ○        |          | ○  |
| 델타분석법 개념    |          | ○        | ○        | ○        | ○  |
| 역사적시물레이션 개념 | △○       | ○        |          | ○        | ○  |
| 몬테카를로S. 개념  | △○       |          | ○        | ○        | ○  |
| 스트레스검증법 개념  | ○        | ○        | ○        | ○        |    |

| 2과목 리스크관리           | 35<br>36 | 37<br>38 | 39<br>40 | 41<br>42 | 43 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----|
| Marginal VaR(한계VaR) | ○        |          | ○        | ○        |    |
| RAROC계산             | ○        | ○        | ○        |          | ○  |
| VaR 한계점             |          |          | ○        | ○        |    |
| 신용리스크 측정모형          |          |          |          |          |    |
| EDF모형 개념            |          |          | ○        | ○        |    |
| 부도거리 계산 및 해석        | ○○       | ○        |          |          | ○  |
| 신용손실분포 개념           | ○        | ○        | ○        | ○<br>○   |    |
| EL계산                |          |          |          | ○        |    |
| EL변동성 계산            | ○        | ○        | ○        | ○        | ○  |
| 부도모형 측정요소           |          | ○        |          |          |    |
| MTM Mode            |          |          |          |          |    |
|                     |          |          |          |          |    |

2

**43**

KOSPI200주가지수옵션의 가격이 8point, KOSPI200 지수가 100point, 주가지수수익률의 1일 표준편차가 3.0%, 옵션의 델타가 0.5이다. 이 경우 95% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은? (95%신뢰기준의 신뢰상수=1.65)

- ① 0.20point
- ② 2.47point
- ③ 3.50point
- ④ 24.75point

$$\begin{aligned} \text{옵션의 VaR} &= \text{기초자산가격} \times \text{델타} \times \text{표준편차} \times \text{신뢰상수} \\ &= 100 \times 0.03 \times 0.5 \times 1.65 = 2.47 \end{aligned}$$

3

**2023.06  
기출복원**

KOSPI200 주가지수옵션의 가격이 7point, KOSPI200 지수가 150point, 주가지수수익률의 일 기준 표준편차( $\sigma$ )가 2.5%, 옵션의 델타가 0.8이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은? (99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 6.99 point
- ② 8.737 point
- ③ 699 point
- ④ 873.7 point

$$\begin{aligned} \text{① } \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f', \\ \text{따라서, 신뢰구간 99\% 1일 VaR는,} \\ &'150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 \\ &= 150\text{point} \times 2.5 \times 0.01 \times 2.33 \times 0.8 \\ &= 6.99 \text{ point} \end{aligned}$$

4

✓ 풀이

$$\text{델타}(f') = \frac{\Delta C}{\Delta S}$$

$$\begin{aligned}\sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z \\ &= S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f'\end{aligned}$$

$$150\text{point} \times 2.5\% \times 2.33 \times 0.8 = 6.99\text{p}$$

5

2025.01  
기출복원

KOSPI200 주가지수옵션의 가격이 8point, KOSPI200지수가 100point, 주가지수수익률의 1일 기준 표준편차( $\sigma$ )가 2.0%, 옵션의 델타가 0.6이다. 이 경우 99% 신뢰도 1일 기준의 VaR에 가장 가까운 것은? (99% 신뢰기준의 신뢰상수는 2.33)

- ① 0.22 point
- ② 2.79 point
- ③ 4.66 point
- ④ 279.60point

$$\begin{aligned}\textcircled{2} \quad \sigma(\Delta V) \cdot z &= \sigma(\Delta C) \cdot z = \sigma(f' \cdot \Delta S) \cdot z = S \cdot \sigma\left(\frac{\Delta S}{S}\right) \cdot z \cdot f', \\ \text{따라서, 신뢰구간 99\% 1일 VaR는,} \\ \text{'100point} \times 2\% \times 2.33 \times 0.6 &= 100\text{point} \times 0.02 \times 2.33 \times 0.6 \\ &= 2.796 \text{ point}' \text{ 즉 약 2.79 point이다.}\end{aligned}$$

6

**44**

99%신뢰기준, 보유기간 1일 기준의 VaR은 2.33억 원이다. 그렇다면 95%신뢰기준, 보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위 : 억 원)

- ① 1.65
- ② 2.33
- ③ 3.30
- ④ 6.58

$$\textcircled{3} \ 2.33\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 3.30\text{억원}$$

7

**2025.01  
기출복원**

95% 신뢰기준 보유기간 1일 기준의 VaR은 4.95억원이다. 그렇다면, 99% 신뢰기준과 보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가?

- ① 7.01억원
- ② 9.90억원
- ③ 13.98억원
- ④ 27.96억원

$$\textcircled{3} \ 4.95\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{4} = 13.98\text{억원}$$

※ VaR의 전환

- (1) 신뢰구간의 전환(예: 95% → 99%): 1일 VaR  $\times \frac{2.33}{1.65}$
- (2) 보유기간의 전환(예: 보유기간 10일): 1일 VaR  $\times \sqrt{10}$
- (3) 신뢰구간 & 보유기간의 동시전환: 1일 VaR  $\times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{10}$

8

2024.06  
기출복원

99% 신뢰기준·보유기간 1일 기준의 VaR은 4.66억원이다. 그렇다면 95% 신뢰기준·보유기간 4일 기준의 VaR은 얼마인가? (단위: 억원)

- ① 3.30
- ② 4.66
- ③ 6.60
- ④ 13.2

③  $4.66\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{4} = 6.6\text{억원}$

※ VaR의 전환 예시(신뢰구간, 보유기간 변경시)

(1) 95%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 99%신뢰기준의 25일 VaR은?

→  $1\text{억원} \times \frac{2.33}{1.65} \times \sqrt{25} = 7.06\text{억원}$

(2) 99%신뢰기준의 1일 VaR이 1억원일 때, 95%신뢰기준의 25일 VaR은?

→  $1\text{억원} \times \frac{1.65}{2.33} \times \sqrt{25} = 3.54\text{억원}$

9

45

VaR의 측정방법으로서 델타노말 분석법에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 리스크 요인에 대한 변동성과 리스크 요인 간의 상관계수 추정에 있어서, 리스크 요인이 많아질수록 상관계수의 추정이 어려워진다.
- ② 정규분포의 전제를 함으로써 표준편차를 통해 리스크 요인의 변동가능성을 확률로 표현할 수 있게 된다.
- ③ 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품에 대한 가치평가에 있어 타 방식에 비해 정확도를 제고할 수 있는 방식이다.
- ④ 델타감마분석법을 사용할 경우 좀 더 정확하게 시장 리스크를 측정할 수 있다.

③ 델타노말분석법은 부분가치평가모형으로 완전가치평가모형에 비해 정확도가 다소 떨어진다.

10

## ❖ 델타분석법 (델타노말 / 델타감마 분석법)

- (1) 정규분포를 전제한다.
- (2) 부분가치로 평가한다(partial valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)에 대한 평가에서 정확성이 떨어진다.

✓ **옵션**  $VaR = S \cdot \sigma \left( \frac{\Delta S}{S} \right) \cdot z \cdot f'$

✓ **채권**  $VaR = B \cdot \sigma(\Delta y) \cdot z \cdot D^*$

11

2025.04  
기출복원

**VaR의 측정방법으로서 델타노말분석법에 대한 설명이다. 가장 거리가 먼 것은?**

- ① 부분가치로 평가한다.
- ② 가치평가모형(valuation model)을 필요로 하지 않는다.
- ③ **③** 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품을 평가할 경우 델타분석법 측정값과 역사적 시뮬레이션법이나 몬테카를로 시뮬레이션법의 측정값은 동일하게 나타난다.
- ④ 정규분포를 전제로 한다.

③ 델타노말분석법은 부분가치로 평가(1차 미분치만을 평가)하고 나머지 측정방법 (역사적/몬테카를로 시뮬레이션법/스트레스검증법)은 완전가치로 평가하므로, 델타분석법과 나머지 측정방법의 VaR측정값은 동일하지 않다.  
▶ 델타분석법은 부분가치 평가이므로, 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품을 평가할 경우 정확성이 떨어지는 단점이 있다.

12

2024.11  
기출복원

**VaR의 측정방법으로서 델타분석법에 대한 설명이다.  
옳은 항목의 개수는?**

- 가. 델타노말 분석법은 부분가치이지만 델타감마 분석법은 완전가치로 평가한다.
- 나. 정규분포를 전제하지 않아도 된다.
- 다. 가치평가모형을 필요로 하지 않는다.
- 라. 옵션이나 채권과 같은 비선형 금융상품에 대한 가치평가에 있어 타 방식에 비해 정확성을 제고할 수 있는 방식이다.

- ① 0개                      ② 1개                      ③ 2개                      ④ 3개

- 가: 델타노말과 델타감마 모두 부분가치평가법이다.
- 나: 델타분석법은 표준편차(정규분포상의 위험지표)를 사용하여 VaR을 측정하므로 정규분포의 전제가 필요하다.
- 다: 부분가치평가이므로 가치평가모형이 필요하지 않다(가치평가모형이 필요한 것은 '역사적/몬테카를로'시뮬레이션법이다.
- 라: 곡선상품의 경우 델타분석법은 부분적으로 평가하게 되므로 완전가치평가법에 비해서 정확성이 떨어지는 방식이다.

13

**46**

**VaR 측정방법 중 역사적 시뮬레이션법에 대한 설명이다.  
옳은 것으로 연결한 것은?**

- 가. 완전가치평가방법으로 측정하므로 가치평가모형이 필요하지 않다.
- 나. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
- 다. 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
- 라. 표본의 길이와 관계없이 안정적인 측정치를 얻을 수 있다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

- 가. 완전가치평가법이므로 가치평가모형이 필요하다,
- 라. 표본의 길이에 따라 결과 값이 달라질 수 있다.

14



## ❖ 역사적 시뮬레이션법(Historical Simulation Method)

- (1) 정규분포를 전제로 하지 않는다.
- (2) 완전가치로 평가한다(full valuation).
- (3) 가치평가모형을 필요로 한다.
- (4) 비선형상품(옵션/채권)도 정확히 평가한다.
- (5) 실제 데이터를 사용하므로, 자료가 부족할 경우 추정치의 정확도가 떨어진다.
- (6) 표본의 길이에 따라 결과의 질이 달라지는 문제가 있다.

나머지는  
몬테카를로 시뮬레이션과 동일

몬테카를로 시뮬레이션이 보완  
(확률모형을 통한 자료의 무한생성)

15

2025.04  
기출복원

역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 과거 일정기간 동안의 위험요인의 변동을 향후에 나타날 변동으로 가정하고, 현재 보유하고 있는 포지션의 가치변동분을 측정한 후 그 분포로부터 VaR을 계산하는 방식이다.
- ② 완전가치평가방법으로 측정하므로 가치평가모형이 필요하다.
- ③ 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구한다.
- ④ 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
- ④ 역사적 시뮬레이션 방법은 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다 ('정규분포의 가정이 필요하지 않다'와 같은 의미).

16

2024.06  
기출복원

역사적 시뮬레이션 방법(Historical Simulation Method)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 수익률의 정규분포를 전제로 하지 않으며, 부분가치가 아닌 완전가치로 평가한다.
- 나. 확률모형으로부터 위험요인을 무한히 생성해 낼 수 있으므로 VaR 값의 확률적 신뢰성이 높은 편이다.
- 다. 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있는 장점이 있다.
- 라. 포지션의 시장위험을 VaR로 측정할 경우 델타분석법 및 몬테카를로 시뮬레이션법에 의한 VaR 값과 동일하게 나타난다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

④ 틀린 내용은 '나, 라'이다.

나. 역사적 시뮬레이션법에서는 리스크요인의 변동분포를 과거의 실제 데이터로부터 확보한다. 따라서 표본의 길이에 따라 VaR 값의 신뢰도가 달라진다는 단점이 있다.  
라. 역사적 시뮬레이션과 몬테카를로 시뮬레이션은 완전가치법으로 평가하므로 VaR 값이 동일하게 나타나지만, 델타분석법은 부분가치로 평가하므로 역사적·몬테카를로 시뮬레이션의 VaR 값과는 차이가 있다.

17

2023.06  
기출복원

역사적 시뮬레이션법과 몬테카를로 시뮬레이션의 공통점에 해당하는 것은?

- 가. 분산, 공분산 등과 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않는다.
- 나. 비선형 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있다.
- 다. 가치평가모형이 필요하다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

| 델타분석법   | 역사적 S.                        | 몬테카를로 S.            | 스트레스 T.               |
|---------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 부분가치 평가 | 완전가치평가<br>(가치평가모형 필요)         |                     | 완전가치 평가               |
|         | 비선형상품도 완전가치 평가                |                     |                       |
|         | 실제데이터 사용<br>(표본길이에 따라 값이 달라짐) | 데이터 생성<br>(많은 비용지불) | 다른 측정 방법을 보완<br>(대체X) |
| 정규분포 전제 | 정규분포 전제하지 않음                  |                     |                       |

18

## 47 VaR를 측정하는 4가지 방법 중 보기에 모두 부합하는 것은?

- 완전가치로 평가한다.
- 가치평가모형을 필요로 한다.
- 과거의 가격데이터가 없어도 VaR측정이 가능하다.
- 확률모형 하에서 리스크 요인 간의 상관계수를 정확히 추정한다.

- ① 델타분석법
- ② 역사적 시뮬레이션법
- ③ 스트레스 검증법
- ④ 몬테카를로 시뮬레이션 법

4가지 서술에 모두 부합하는 방법은 몬테카를로 시뮬레이션 법이다.

19

| 델타분석법      | 역사적 S.                              | 몬테카를로 S.               | 스트레스 T.                     |
|------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 부분가치<br>평가 | 완전가치평가<br>(가치평가모형 필요)               |                        | 완전가치<br>평가                  |
|            | 비선형상품도 완전가치 평가                      |                        |                             |
|            | 실제데이터<br>사용<br>(표본길이에<br>따라 값이 달라짐) | 데이터<br>생성<br>(많은 비용지불) | 다른 측정<br>방법을<br>보완<br>(대체X) |
| 정규분포 전제    | 정규분포 전제하지 않음                        |                        |                             |

20

2023.11  
기출복원

### VaR를 측정하는 4가지 방법 중 보기의 내용을 모두 충족시키는 것은?

- 개념이해가 쉬울 뿐더러 과거의 가격데이터만 있으면 비교적 쉽게 VaR를 측정할 수 있는 방법이다.
- 분산, 공분산 같은 모수에 대한 추정을 요구하지 않으 뿐 아니라, 수익률의 정규분포와 같은 가정이 필요없고, 옵션과 같은 비선형의 수익구조를 가진 상품이 포함된 경우에도 문제없이 사용할 수 있는 장점이 있다.
- 한 개의 표본구간 만이 사용되므로 변동성이 임의적으로 증가된 경우에 측정치가 부정확하며, 결과의 질이 표본구간의 길이에 지나치게 의존한다는 단점 있다.

- ① 델타분석법
- ② 역사적 시뮬레이션법
- ③ 몬테카를로 시뮬레이션법
- ④ 스트레스 검증법

4가지 서술에 모두 부합하는 방법은 역사적 시뮬레이션 법이다.

21

48

### RAROC지표와 관련하여, 보기에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- A. 투자금액 100억 원, 순수익률 1%, VaR 2억원
- B. 투자금액 100억 원, 순수익률 2%, VaR 4억원
- C. 투자금액 200억 원, 순수익률 3%, VaR 8억원
- D. 투자금액 400억 원, 순수익률 2%, VaR 10억원

- ① 위험이 가장 적은 A가 가장 우수한 성과를 낼 것으로 기대된다.
- ② 위험이 가장 큰 D가 가장 나쁜 성과를 낼 것으로 기대된다.
- ③ 순수익률이 가장 높은 C가 가장 우수한 성과를 낼 것으로 기대된다.
- ④ 위험보상비율이 가장 높은 D가 가장 우수한 성과를 낼 것으로 기대된다.

RAROC는 위험조정성과지표로서 위험대비 순수익(또는 초과수익)이 가장 높을수록 우수한 성과를 낼 것으로 기대한다.  
A=0.5, B=0.5, C=0.75, D=0.8

22

❖ VaR의 유용성 - RAROC ( $\frac{\text{순수익}}{\text{VaR}}$ ) RAPM지표

| 구분    | AA등급 채권                | BB등급 채권               |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 투자금액  | 100억원                  | 100억원                 |
| 순수익   | 0.8%                   | 3%                    |
| VaR   | 2억원                    | 15억원                  |
| RAROC | $\frac{0.8}{2} = 40\%$ | $\frac{3}{15} = 20\%$ |

→ 순수익률로만 볼 때는 BB채권이 더 우수하지만,  
위험조정순수익률인 RAROC 지표로는 AA채권이 더 우수하다.

23

**2025.01  
기출복원**

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 두번 째로  
우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 8%, VaR 4억원
- ② B 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 4억원
- ③ C 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 6억원
- ④ D 포트폴리오: 순수익률 18%, VaR 6억원

② RAROC는 차례대로 '2.0, 2.5, 1.66, 3.0'이다.  
따라서 보기 중에서 RAROC가 두번째로 높은 포트폴리오는 B이다.

24

2024.06  
기출복원

다음 중 RAROC지표로 판단할 때 성과가 가장 우수할 것으로 판단되는 포트폴리오는?

- ① A 포트폴리오: 순수익률 8%, VaR 4억원
- ② B 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 4억원
- ③ C 포트폴리오: 순수익률 10%, VaR 6억원
- ④ D 포트폴리오: 순수익률 12%, VaR 6억원

② RAROC는 차례대로 '2.0, 2.5, 1.66, 2.0'이다.  
RAROC는 위험조정성과지표로서 지표 값이 높을수록 좋으므로  
가장 우수한 포트폴리오는 B포트폴리오이다.

25

49

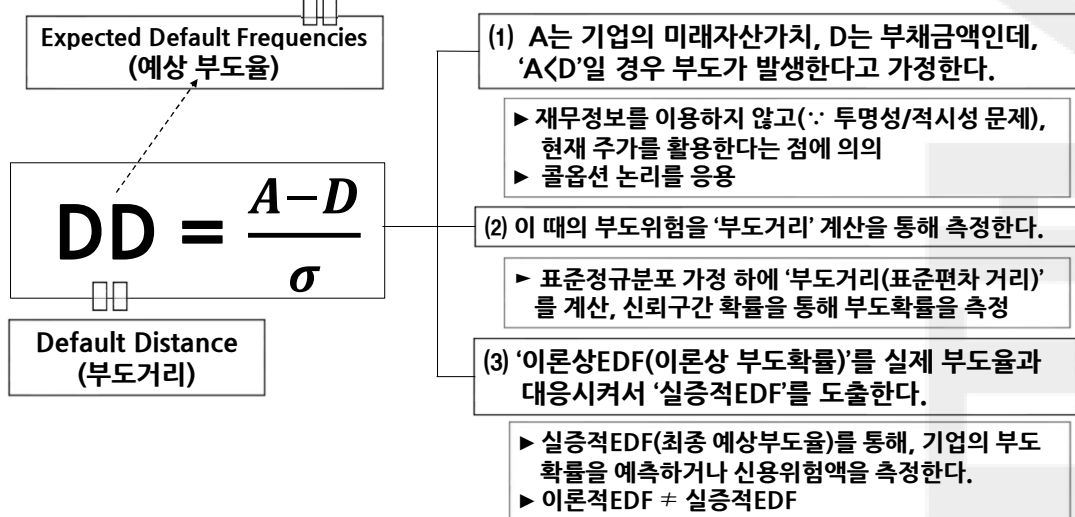
A기업의 1년 후의 기대 기업가치는 30억 원, 부채가치는 18억 원, 표준편차는 6억 원일 경우, A기업의 부도거리(DD)는 얼마인가?

- ① 1표준편차
- ② 2표준편차
- ③ 3표준편차
- ④ 4표준편차

$$DD = \frac{\text{기업가치} - \text{부채가치}}{\text{표준편차}} = 2$$

26

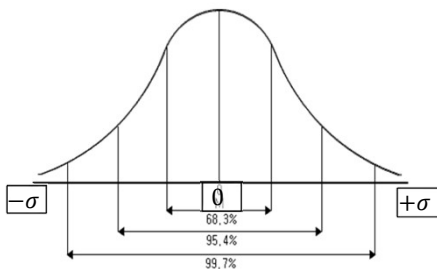
## ❖ 'KMV의 EDF모형'의 신용위험 측정과정



27

## ✓ KMV의 EDF모형 - 부도거리

$$DD = \frac{A-D}{\sigma}$$



$$\frac{100 - 40}{20}$$

$$\frac{100 - 60}{20}$$

$$\frac{100 - 80}{20}$$

| 부도거리       | 부도확률   |
|------------|--------|
| $-3\sigma$ | 0.15%  |
| $-2\sigma$ | 2.30%  |
| $-1\sigma$ | 15.85% |

▶ 부도거리: 부도점에 도달하는 거리 → 즉 부도거리가 길수록 안전 → 부도거리가 길수록 부도위험은 낮다

▶ 부도거리( $\pm 1\sigma, \pm 2\sigma, \pm 3\sigma$ )를 알면 → 부도확률을 알 수 있음 (∴ 표준정규분포를 가정하므로)

28

2023.06  
기출복원

다음 중 부도거리(DD: Distance to Default)로 판단할 때 신용위험이 가장 낮은 자산은?

| 구분     | A   | B   | C   | D   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 기대자산가치 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 부채금액   | 70  | 60  | 50  | 40  |
| 표준편차   | 40  | 30  | 25  | 20  |

- ① A                      ② B                      ③ C                      ④ D

④ 신용위험(부도위험)이 가장 낮은 자산은 부도거리가 가장 긴 D이다.  
· 부도거리를 계산하면 'A=0.75, B=1.33, C=2.0, D=3.0 (단위: 표준편차)'이다.

29

50

보기에 대한 설명으로 가장 적절하지 않는 것은?  
(p는 부도가 일어날 확률)

예상손실의 변동성( $\sigma_{EL}$ ) = 익스포저(EAD)  $\times \sqrt{p(1-p)}$   $\times$  손실률(LGD)

- ① 부도모형에서 신용위험액을 측정하는 공식이다.  
② 부도가 발생한 경우에만 신용손실이 발생한 것으로 간주하여 신용위험액을 측정하는 산식이다.  
③ 부도율의 베르누이 분포를 전제로 한다.  
④ 익스포저가 100억원, 부도율이 10%, 회수율이 40%일 경우 신용위험액은 6억원이다.

부도모형에서는 '예상손실액의 변동성'을 신용위험액으로 간주하며, 위 경우 신용위험액은 1.8억 원이다.

30



## ❖ Default Mode

MTM mode(신용등급변화도 신용손실로 인정)

- (1) 부도(default) 발생시에만 신용손실이 발생한 것으로 추정한다.
- (2) 부도모형에서는 신용위험을 'EL의 불확실성'으로 측정한다.
- (3) 따라서 신용손실은 'EAD, 부도율, 부도시 손실률'에 의해 결정된다.  
- 부도율은 '베르누이분포'를 함

$$EL = EAD \times \text{부도율}(p) \times LGD$$

$$\sigma_{EL} = EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD$$

부도율의 표준편차

31

2024.11  
기출복원

어느 은행이 100억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 10%이고, 손실률은 40%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode) 상의 신용위험액은 얼마인가

- ① 10억원
- ② 12억원
- ③ 15억원
- ④ 18억원

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \sigma_{EL} &= EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD \text{ (EAD: 익스포저, LGD: 손실률)} \\ &= 100\text{억원} \times \sqrt{0.1(1-0.1)} \times 0.4 \\ &= 100\text{억원} \times 0.3 \times 0.4 \\ &= 12\text{억원} \end{aligned}$$

32

2023.06  
기출복원

어느 은행이 100억원의 대출을 하고 있다. 대출의 부도율은 20%이고, 손실률은 60%이다. 이 경우 부도모형(Default Mode) 상의 신용위험액은 얼마인가?  
(단, 부도율은 베르누이분포를 따른다)

- ① 12억원
- ② 16억원
- ③ 20억원
- ④ 24억원

$$\begin{aligned}\textcircled{4} \sigma_{EL} &= EAD \times \sqrt{p(1-p)} \times LGD \text{ (EAD: 익스포저, LGD: 손실률)} \\ &= 100\text{억원} \times \sqrt{0.2(1-0.2)} \times 0.6 \\ &= 100\text{억원} \times 0.4 \times 0.6 \\ &= 24\text{억원}\end{aligned}$$